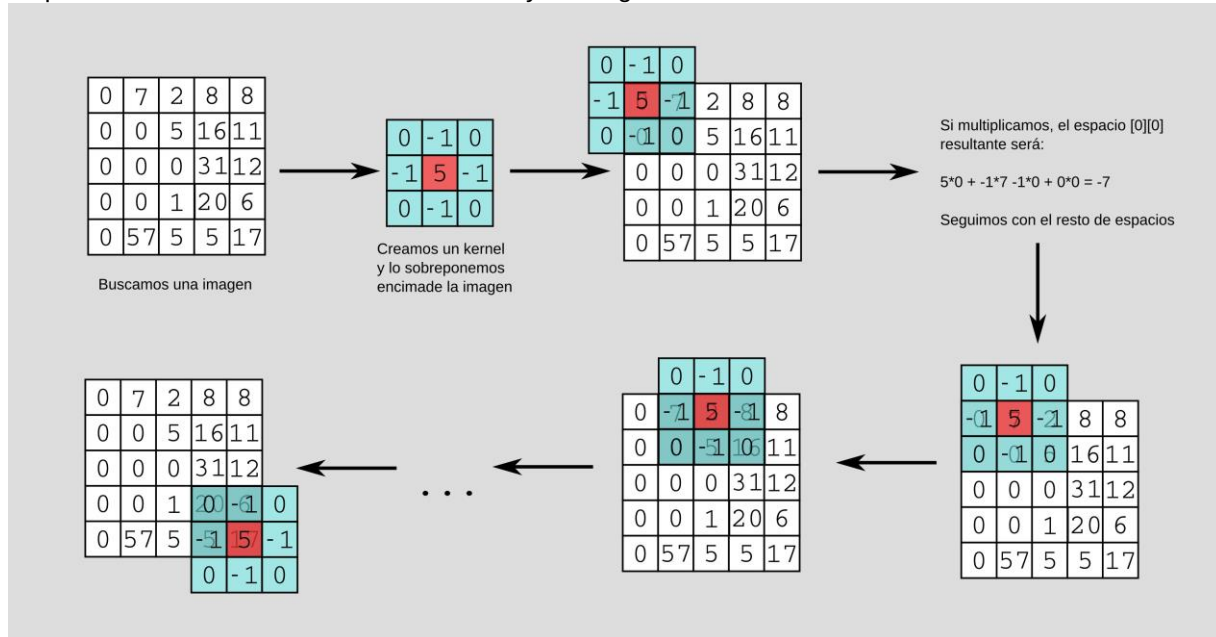


 Universidad de los Andes	Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Gestión Administrativa de las Prácticas de Laboratorios Académicos		
	Guía de las Prácticas de Laboratorio		
Fecha: 22 de febrero del 2025	Código: FOR-GAPLA-GPL	Página: 1 de 3	Versión: 2.0
INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombre del Curso	Fecha de diligenciamiento (dd/mm/aaaa)	Sección(es)	Periodo académico
IELE 2500L	22/02/2025	1, 2 y 3	2024 - 2
Nombre de la práctica:	Convolución en 2D		Práctica No.: 5
Profesor:	Fernando Enrique Lozano Martínez Antonio Jose Salazar Gomez	Asistentes graduados:	Carlos Mario Minu Quiroga
Semana de la práctica (1-16)	Versión	Nomenclatura del espacio a utilizar	
6	3.0	SD_301- SD_302	
CONTENIDO DE LA GUÍA			
Objetivos			
- Utilizar herramientas de Matlab para realizar convolución entre señales. - Utilizar la convolución como herramienta de filtrado en señales 2D como imágenes.			
Metodología General			
Esta guía presenta las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a la primera sesión práctica del laboratorio del curso Señales (IELE – 2500L). Es responsabilidad de los estudiantes hacer una revisión completa de la guía. Durante la sesión práctica, los estudiantes deberán desarrollar todas las actividades planteadas, siguiendo los lineamientos presentados en la guía y las indicaciones del asistente de laboratorio. Al finalizar la práctica, cada grupo debe enviar un archivo de extensión ipynb donde se expongan los resultados obtenidos en la práctica, su análisis, conclusiones y demás elementos indicados en la guía y rúbrica de calificación. La asistencia a la sesión de laboratorio del curso es obligatoria, razón por la cual, cualquier falla injustificada implica que el estudiante no podrá realizar las actividades en la fecha programada, afectando la calificación final que obtendrá de la práctica. La participación en la sesión práctica es requisito para entregar el informe, de manera que, de no justificar debidamente la inasistencia a la sesión, la nota asignada al informe será cero (0.0). Si el estudiante cuenta con una excusa válida, es su responsabilidad reprogramar el desarrollo de las actividades con el asistente de laboratorio en el horario que mejor les convenga a ambos. Al iniciar la sesión, el asistente de laboratorio tomará la asistencia.			
Materiales requeridos			
Un computador con acceso a internet.			
Durante la práctica			

Introducción

Una de las aplicaciones más comunes de la convolución es usarla como herramienta de filtrado en señales 2D como imágenes. Para esto se necesita un filtro dado por una matriz en dos dimensiones.

La convolución se realiza al sobreponer el filtro sobre cada uno de los píxeles de la imagen y el resultado es la suma de los productos elemento a elemento del filtro y la imagen.



Tomado de: <http://robologs.net/wp-content/uploads/2015/07/convolucion.png>

Es usual que el filtro tenga las siguientes características:

- El filtro corresponde a una matriz cuadrada de tamaño impar.
- La suma de todos los elementos del filtro debe sumar 1, para que la imagen filtrada tenga el mismo brillo de la imagen original.
- Si la suma de los elementos del filtro es mayor a 1, la imagen resultante será más brillante. Si es menor a 1, será más opaca.

Procedimiento

1. Cargar la imagen y visualizarla utilizando la celda con el código propuesto.
2. Definir los siguientes filtros como arreglos de Numpy.

$$h_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h_2 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_3 = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h_5 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_6 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_7 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h_8 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

HINT: Entre estos kernels se encuentran un filtro gaussiano, Laplaciano, Sobel, Emboss

3. Aplicar la convolución de la imagen con los diferentes filtros y mostrando gráficamente la imagen original y la resultante. Además, explica y concluye sobre la función del filtro sobre la imagen haciendo referencia a la comparativa y la definición del filtro (la matriz).

Entregable

Jupyter Notebook con la solución de la práctica. Vía bloque neón.

Modalidad: grupal.

Se solicita nombrar el archivo como se detalla a continuación:

Grupo#_seccion_lab#.

Ejemplo: Grupo1_S1_Lab6.

Bibliografía recomendada

- Introducción a **Google Colaboratory** para la implementación de código en formato de *Jupyter Notebooks*: <https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb>
- Manual completo de librería **numpy** para el manejo de arreglos matemáticos en Python: <https://numpy.org/learn/>
- Utilizar el historial de preguntas de StackOverflow <https://stackoverflow.com/> u otros foros de preguntas y respuestas relacionados con programación.
- Repositorio con ejemplos variados de cuadernos de Jupyter: <https://github.com/jupyter/jupyter/wiki/A-gallery-of-interesting-Jupyter-Notebooks>
- KOLMAN, Bernard. Álgebra lineal con aplicaciones y MATLAB. 6a. ed. PRENTICE HALL, México, 1999.

Criterios de evaluación

Criterio	Punto	Descripción	Puntos / Total
1	1 a 8	Aplica la convolución como herramienta de filtrado de señales. Explica el procedimiento realizado y como afecta la convolución a la señal filtrada. Presenta de manera clara los resultados y su relación con el proceso de convolución en 2D.	0.625/ 5 (cada uno)